
Μαθηματικά - Θέμα Δ 31

Συνάρτηση $x^2 \ln x$ με γραμμικό όρο $c=1$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \ln(x) - 1x + 1$, με $x > 0$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

Δ2. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f και να προσδιορίσετε το ολικό της ελάχιστο, αν υπάρχει.

Δ3. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία θετική ρίζα.

Δ4. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.